



Diego Pílares Gallego

Email: dpilares01@gmail.com

Edad: 24 años

 [linkedin.com/in/diegopilares/](https://www.linkedin.com/in/diegopilares/)

Teléfono: +34 689 52 55 79

 [dpilares01.github.io/](https://github.com/dpilares01)

SOBRE MÍ

Ingeniero Industrial con mención en Automoción, actualmente estudiante del Máster en Ingeniería de Motorsport en Oxford Brookes, centrado en dinámica vehicular, análisis de datos y CAD.

Impulsado por mi curiosidad y una mentalidad práctica, disfruto resolviendo retos de ingeniería y creando soluciones innovadoras y de alta calidad. Apasionado del automovilismo, soy proactivo, colaborador y siempre busco profundizar en mi comprensión del rendimiento y el comportamiento de los vehículos.

EDUCACIÓN

Máster en Motorsport Engineering

Oxford Brookes University

Sept. 2024 – Sept. 2025; Oxford, UK

- Nota Final Esperada: Distinction (a falta de TFM, equivalente a 9-10/10)
- Módulos Clave: Dinámica Vehicular Avanzada - Aerodinámica avanzada de vehículos - Simulación de tiempos de vuelta e ingeniería de carreras - Diseño de materiales compuestos y modelización de impactos.

Ingeniería en Sist. Industriales, mención de Automoción

Universidad Francisco de Vitoria – Motor & Sport Institute

Sept. 2019 – Ene. 2025; Madrid, España

- Nota Final: 6.91/10
- Módulos Clave: Dinámica de vehículos - Diseño, prototipos y ensayos - Transmisión y caja de cambios - Suspensión - Sistemas de dirección y frenado - Tren de potencia - Aerodinámica - Dinámica de fluidos - Termodinámica - Teoría de máquinas y mecanismos - Materiales avanzados.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Miembro del Equipo Formula Student

Oxford Brookes Racing

Sept. 2024 – Mayo 2025; Oxford, UK

- Colaboración con los departamentos de Suspensión y Estructuras para diseñar y verificar nuevos componentes del sistema de frenos y reducción de peso de componentes del buje.
- Uso de SolidWorks para CAD e HyperMesh para FEA, para permitir el análisis estructural y térmico, así como la optimización de la topología.

Prácticas de Ingeniería Industrial

NTT DATA

Feb. 2024 – Sept. 2024; Madrid, España

- Prácticas en el departamento de Automoción como parte del equipo de gestión de proyectos.
- Implicado en el desarrollo de medidas correctoras y nuevas funcionalidades.
- Realización de documentación técnica, presentaciones de formación, análisis y resolución de incidencias para los portales de BMW España, Portugal, Italia, México, Brasil e India. Creación de layouts para Hyundai España.

Miembro del Equipo Formula Student

UFV Racing

Sept. 2019 – Julio 2021; Madrid, España

- Colaboración con el departamento de electrónica, creación de diagramas de cableado y diseños de PCB mediante LTSpice y EasyEDA, desarrollo de la integración de la PDM Aim y mapeado de motores.
- Colaboración con el departamento de Sistemas y Pruebas para instalar componentes de tren de potencia, dirección, suspensión y frenos en el monoplaza, CAD de componentes en SolidWorks, impresión 3D de componentes de prueba mediante Ultimaker Cura y soldadura TIG.

PROYECTOS

Portafolio completo de proyectos disponible en: dpilares01.github.io/

Tesis de Máster: Optimización de la estrategia de control de un motor LTC/CAI de hidrógeno

Oxford Brookes University

Ene. 2025 – Sept. 2025

- Simulación de un motor LTC/CAI 1D con GT-Suite.
- Desarrollo de estrategias de control mediante DOE y optimización con algoritmos ML de GT-Suite.
- Uso de hidrógeno para maximizar la eficiencia y reducir las emisiones de NOx.

Estudio de adaptación y set-up para la próxima generación de F1

Abril 2025 – Mayo 2025

Oxford Brookes University

- Modificación de la geometría de un F1 con especificaciones de 2024 para cumplir la normativa técnica de la FIA de 2026 mediante AVL VSM.
- Simulación del rendimiento en pista y optimización de la suspensión, neumáticos y el equilibrio de los frenos.
- Análisis de telemetría y validación de las mejoras del set-up mediante AVL Drive Race.

Diseño de elementos aerodinámicos para LMGT3 y validación CFD

Oct. 2024 – Dic. 2024

Oxford Brookes University

- Diseño de elementos aerodinámicos delanteros para un modelo DrivAer en SolidWorks, siguiendo la normativa LMGT3.
- Validación CFD de rendimiento en Star CCM+, evaluando el rendimiento aerodinámico.
- Desarrollo de una metodología de validación experimental en túnel de viento.

Dinámica de la suspensión y optimización de la conducción

Oct. 2024 – Dic. 2024

Oxford Brookes University

- Desarrollo y análisis en MSC Adams de un modelo de bicicleta y un modelo Twin-Track.
- Desarrollo de modelos de suspensión de 1, 2 y 4 grados de libertad, analizados y optimizados en MSC Adams para casos de curva y carga vertical.

Diseño de sistema de refrigeración de frenos para GR86 de competición

Sep. 2023 – Jan. 2024

Universidad Francisco de Vitoria - Motor & Sport Institute

- Escaneado de la geometría frontal de un GR86 con EXScan para una integración precisa del diseño.
- Diseño del modelo CAD en SolidWorks e impresión 3D de varios prototipos con Ultimaker Cura.
- FEA en SolidWorks para estudiar el flujo de aire y mejorar el rendimiento de la refrigeración.

HABILIDADES

AVL Drive Race - AVL VSM – Femap – Granta – GT Suite – Hypermesh – LTSpice – MATLAB – MoTeC i2
Multisim – Microsoft Office – MSC Adams – SolidWorks – Star CCM+ – Ultimaker Cura – XFLR5

IDIOMAS

- | | |
|---------------------------|--|
| • Español - Fluido | • Inglés - Fluido |
| <i>Nativo</i> | <i>Master de Ingeniería cursado en inglés</i> – 2025 |
| | <i>Pearson PTE Academic Overall Score 80</i> – 2024 |
| | <i>Cambridge English Certificate level B2</i> – 2019 |

INTERESES

- Ingeniería de automovilismo: Profundo interés por el diseño de vehículos, la optimización del rendimiento y la evolución de la tecnología en ámbitos de competición.
- Sim Racing y Karting: Exploración de la teoría de reglajes, el comportamiento de los neumáticos y la dinámica de manejo.
- Gimnasio: Compromiso con las rutinas de entrenamiento para favorecer la concentración, la resistencia y la disciplina.

REFERENCIAS

Disponibles bajo petición.